动量与碰撞专题练习

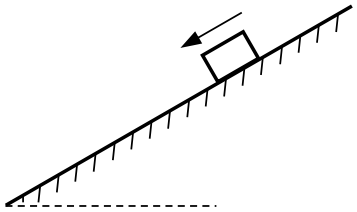
难度：★基础　★★中档　★★★较难　★★★★挑战

一、动量、冲量和动量定理

要点回顾

- 动量 $p=mv$、冲量 $I=Ft$ 都是矢量。某个力的冲量只由这个力和它的作用时间决定，与物体是否运动、这个力是否做功无关；$F-t$ 图线与 t 轴围成的面积表示冲量。
- 动量与动能的关系：$E_k=\frac{p^2}{2m}$。动量变化时动能不一定变化（例如只有速度方向改变）。
- 动量定理：$I_{合}=\Delta p=mv'-mv$。先规定正方向，再代入带正负号的量；求冲击力时，要想清楚重力能不能忽略。

1. （2026 · 北京卷）★ 如图所示，一物块在固定斜面上匀速下滑，不计空气阻力。物块在下滑过程中（　）



A. 所受合力的冲量为零　　B. 所受支持力的冲量为零

C. 所受重力与摩擦力的合力做正功　　D. 机械能守恒

2. （2018 · 全国 I 卷）★ 高铁列车在启动阶段的运动可看作初速度为零的匀加速直线运动，在启动阶段列车的动能（　）

A. 与它所经历的时间成正比　　B. 与它的位移成正比

C. 与它的速度成正比　　D. 与它的动量成正比

3. （2020 · 全国 I 卷）★ 行驶中的汽车如果发生剧烈碰撞，车内的安全气囊会被弹出并瞬间充满气体。若碰撞后汽车的速度在很短时间内减小为零，关于安全气囊在此过程中的作用，下列说法正确的是（　）

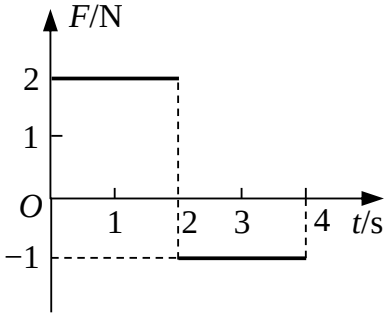
A. 增加了司机单位面积的受力大小

B. 减少了碰撞前后司机动量的变化量

C. 将司机的动能全部转换成汽车的动能

D. 延长了司机的受力时间并增大了司机的受力面积

4. （2017 · 全国Ⅲ卷）★★ 一质量为 2 kg 的物块在合外力 F 的作用下从静止开始沿直线运动。F 随时间 t 变化的图线如图所示，则（　）



A. $t=1\,\mathrm{s}$ 时物块的速率为 $1\,\mathrm{m/s}$　　B. $t=2\,\mathrm{s}$ 时物块的动量大小为 $4\,\mathrm{kg\cdot m/s}$

C. $t=3\,\mathrm{s}$ 时物块的动量大小为 $5\,\mathrm{kg\cdot m/s}$　　D. $t=4\,\mathrm{s}$ 时物块的速度为零

5. （2026 · 海南卷）★ 如图，一质量为 3 kg 的椰子从树上距水平地面 5 m 高处由静止开始下落，与地面碰撞后静止。不计空气阻力，取重力加速度 $g=10\,\mathrm{m/s^2}$。

(1) 求椰子下落至地面所需要的时间；

(2) 求椰子与地面碰撞前瞬间速度的大小；

(3) 若碰撞时间为 0.01 s，碰撞过程中不计重力，求碰撞过程地面对椰子平均作用力的大小。



6. （2018 · 全国Ⅱ卷）★★ 高空坠物极易对行人造成伤害。若一个 50 g 的鸡蛋从一居民楼的 25 层坠下，与地面的撞击时间约为 2 ms，则该鸡蛋对地面产生的冲击力约为（　）

A. 10 N　　B. 10^2 N　　C. 10^3 N　　D. 10^4 N

二、动量定理的应用：曲线运动与流体

要点回顾

- 动量是矢量：速度大小不变、方向改变时，动量也在变（如匀速圆周运动）。初、末动量不在一条直线上时，按矢量相减，或分方向分别用动量定理。
- 恒力的冲量 $I = Ft$ 与物体怎样运动无关，例如转一周重力的冲量是 mgT，不为零。方向不断改变的力（如向心力、摆线的拉力）不能用 Ft 计算，要用动量定理 $I = \Delta p$ 求。
- 连续的气体、水流：取极短时间 Δt 内的一小段质量 Δm 为研究对象，$F\Delta t = \Delta m \cdot \Delta v$。流体以速度 v 垂直冲到物体上、速度变为零时，$\Delta m = \rho S v \Delta t$，冲击力 $F = \rho S v^2$。

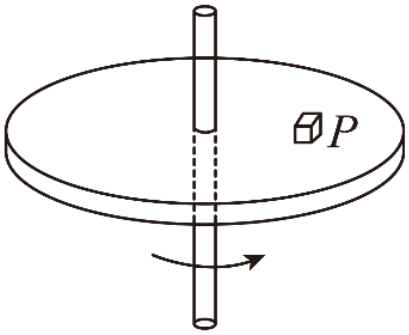
7. （2025 · 天津卷）★ 一种名为“飞椅”的游乐设施如图所示，该设施中钢绳一端系着座椅，另一端系在悬臂边缘。绕竖直轴转动的悬臂带动座椅在水平面内做匀速圆周运动，座椅可视为质点，则某座椅运动一周的过程中（　）



A. 动量保持不变　　B. 所受合外力做功为零

C. 所受重力的冲量为零　　D. 始终处于受力平衡状态

8. （2021 · 北京卷）★★ 如图所示，圆盘在水平面内以角速度 ω 绕中心轴匀速转动，圆盘上距轴 r 处的 P 点有一质量为 m 的小物体随圆盘一起转动。某时刻圆盘突然停止转动，小物体由 P 点滑至圆盘上的某点停止。下列说法正确的是（　）



A. 圆盘停止转动前，小物体所受摩擦力的方向沿运动轨迹切线方向

B. 圆盘停止转动前，小物体运动一圈所受摩擦力的冲量大小为 $2m\omega r$

C. 圆盘停止转动后，小物体沿圆盘半径方向运动

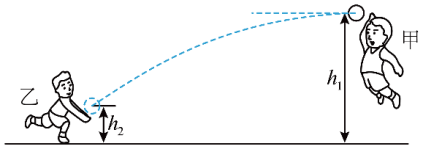
D. 圆盘停止转动后，小物体整个滑动过程所受摩擦力的冲量大小为 $m\omega r$

9. （2022 · 北京卷）★★ 体育课上，甲同学在距离地面高 $h_1 = 2.5\,\mathrm{m}$ 处将排球击出，球的初速度沿水平方向，大小为 $v_0 = 8.0\,\mathrm{m/s}$；乙同学在离地 $h_2 = 0.7\,\mathrm{m}$ 处将排球垫起，垫起前后球的速度大小相等，方向相反。已知排球质量 $m = 0.3\,\mathrm{kg}$，取重力加速度 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$。不计空气阻力。求：

(1) 排球被垫起前在水平方向飞行的距离 x；

(2) 排球被垫起前瞬间的速度大小 v 及方向；

(3) 排球与乙同学作用过程中所受冲量的大小 I。



10. （2026 · 北京卷）★★ 长为 l 的轻绳一端固定在 O 点，另一端系一个质量为 m 的小球。重力加速度为 g，不计空气阻力。

(1) 如图 1 所示，将小球拉至某一位置，轻绳与竖直方向夹角为 θ，静止释放小球。

a. 求小球运动到最低点时受到绳的拉力大小 F；

b. 若 θ 较小，释放后小球做简谐运动。求一个周期内绳对小球拉力的冲量大小 I。

(2) 如图 2 所示，使小球在水平面内做匀速圆周运动，轻绳与竖直方向夹角为 θ，求小球运动的周期，并与（1）b 中小球运动的周期比较大小。

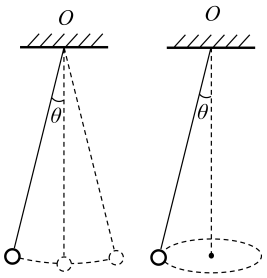


图 1　　图 2

11. （2019 · 全国 I 卷）★★ 最近，我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功，这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展。若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为 $3\,\mathrm{km/s}$，产生的推力约为 $4.8\times10^6\,\mathrm{N}$，则它在 $1\,\mathrm{s}$ 时间内喷射的气体质量约为（　）

A. $1.6\times10^2\,\mathrm{kg}$　　B. $1.6\times10^3\,\mathrm{kg}$　　C. $1.6\times10^5\,\mathrm{kg}$　　D. $1.6\times10^6\,\mathrm{kg}$

12. （2021 · 福建卷）★★ 福建属于台风频发地区，各类户外设施建设都要考虑台风影响。已知 10 级台风的风速范围为 $24.5\,\mathrm{m/s}\sim28.4\,\mathrm{m/s}$，16 级台风的风速范围为 $51.0\,\mathrm{m/s}\sim56.0\,\mathrm{m/s}$。若台风迎面垂直吹向一固定的交通标志牌，则 16 级台风对该交通标志牌的作用力大小约为 10 级台风的（　）

A. 2 倍　　B. 4 倍　　C. 8 倍　　D. 16 倍

13. （2016 · 全国 I 卷）★★★ 某游乐园入口旁有一喷泉，喷出的水柱将一质量为 M 的卡通玩具稳定地悬停在空中。为计算方便起见，假设水柱从横截面积为 S 的喷口持续以速度 v_0 竖直向上喷出；玩具底部为平板（面积略大于 S）；水柱冲击到玩具底板后，在竖直方向水的速度变为零，在水平方向朝四周均匀散开。忽略空气阻力。已知水的密度为 ρ，重力加速度大小为 g。求：

(1) 喷泉单位时间内喷出的水的质量；

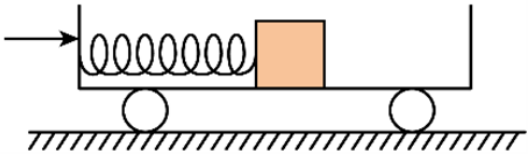
(2) 玩具在空中悬停时，其底面相对于喷口的高度。

三、动量守恒定律：守恒条件、反冲与爆炸

要点回顾

- 守恒条件：系统不受外力或所受合外力为零；内力远大于外力（如碰撞、爆炸的瞬间）时动量近似守恒；某一方向上合外力为零，这一方向上动量守恒。
- 列式前先明确研究对象（哪个系统）、哪个过程，并规定正方向：$m_1v_1+m_2v_2=m_1v_1'+m_2v_2'$。式中各速度必须相对同一参考系（一般为地面）。
- 动量守恒与机械能守恒的条件不同，要分别判断。反冲和爆炸中系统动量守恒，但有其他形式的能转化为动能，系统动能增加。

14. （2021 · 全国乙卷）★ 如图，光滑水平地面上有一小车，一轻弹簧的一端与车厢的挡板相连，另一端与滑块相连，滑块与车厢的水平底板间有摩擦。用力向右推动车厢使弹簧压缩，撤去推力时滑块在车厢底板上有相对滑动。在地面参考系（可视为惯性系）中，从撤去推力开始，小车、弹簧和滑块组成的系统（　）



A. 动量守恒，机械能守恒　　B. 动量守恒，机械能不守恒

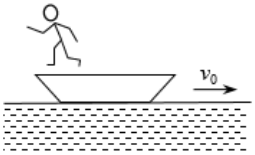
C. 动量不守恒，机械能守恒　　D. 动量不守恒，机械能不守恒

15. （2017 · 全国 I 卷）★ 将质量为 1.00 kg 的模型火箭点火升空，50 g 燃烧的燃气以大小为 600 m/s 的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。在燃气喷出后的瞬间，火箭的动量大小为（喷出过程中重力和空气阻力可忽略）（　）

A. $30\,\mathrm{kg\cdot m/s}$　　B. $5.7\times10^2\,\mathrm{kg\cdot m/s}$

C. $6.0\times10^2\,\mathrm{kg\cdot m/s}$　　D. $6.3\times10^2\,\mathrm{kg\cdot m/s}$

16. （2012 · 福建卷）★★ 如图，质量为 M 的小船在静止水面上以速率 v_0 向右匀速行驶，一质量为 m 的救生员站在船尾，相对小船静止。若救生员以相对水面速率 v 水平向左跃入水中，则救生员跃出后小船的速率为（　）



A. $v_0+\frac{m}{M}v$　　B. $v_0-\frac{m}{M}v$　　C. $v_0+\frac{m}{M}(v_0+v)$　　D. $v_0+\frac{m}{M}(v_0-v)$

17. （2025 · 北京卷）★★ 某物体以一定初速度从地面竖直向上抛出，经过时间 t 到达最高点。在最高点该物体炸裂成 A、B 两部分，质量分别为 $2m$ 和 m，其中 A 以速度 v 沿水平方向飞出。重力加速度为 g，不计空气阻力。求：

(1) 该物体抛出时的初速度大小 v_0；

(2) 炸裂后瞬间 B 的速度大小 v_B；

(3) A、B 落地点之间的距离 d。

18. （2018 · 全国 I 卷）★★ 一质量为 m 的烟花弹获得动能 E 后，从地面竖直升空，当烟花弹上升的速度为零时，弹中火药爆炸将烟花弹炸为质量相等的两部分，两部分获得的动能之和也为 E，且均沿竖直方向运动。爆炸时间极短，重力加速度大小为 g，不计空气阻力和火药的质量，求：

(1) 烟花弹从地面开始上升到弹中火药爆炸所经过的时间；

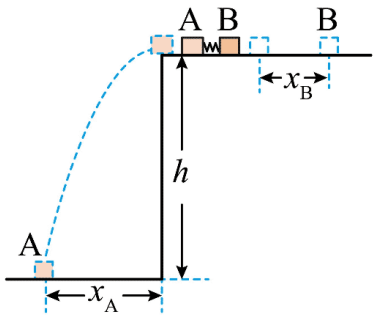
(2) 爆炸后烟花弹向上运动的部分距地面的最大高度。

19. （2024 · 辽宁卷）★★★ 如图，高度 $h=0.8\,\mathrm{m}$ 的水平桌面上放置两个相同物块 A、B，质量 $m_A=m_B=0.1\,\mathrm{kg}$。A、B 间夹一压缩量 $\Delta x=0.1\,\mathrm{m}$ 的轻弹簧，弹簧与 A、B 不栓接。同时由静止释放 A、B，弹簧恢复原长时 A 恰好从桌面左端沿水平方向飞出，水平射程 $x_A=0.4\,\mathrm{m}$；B 脱离弹簧后沿桌面滑行一段距离 $x_B=0.25\,\mathrm{m}$ 后停止。A、B 均视为质点，取重力加速度 $g=10\,\mathrm{m/s^2}$。求：

(1) 脱离弹簧时 A、B 的速度大小 v_A 和 v_B；

(2) 物块与桌面间的动摩擦因数 μ；

(3) 整个过程中，弹簧释放的弹性势能 ΔE_p。

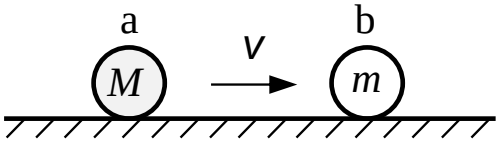


四、碰撞

要点回顾

- 碰撞时间极短、内力极大，碰撞前后系统动量守恒；碰撞瞬间各物体的位置来不及改变。
- 弹性碰撞：动量守恒，动能也守恒。“动碰静”时（m_1 以速度 v_0 碰静止的 m_2），碰后 $v_1'=\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}v_0$，$v_2'=\frac{2m_1}{m_1+m_2}v_0$。两者质量相等时交换速度；$m_1<m_2$ 时 m_1 被弹回。
- 非弹性碰撞有动能损失；完全非弹性碰撞后两者共速，动能损失最多。
- 判断碰撞结果是否可能，三条都要满足：动量守恒；总动能不增加；速度合理（例如同向运动时，碰后后面物体的速度不能大于前面物体的速度）。
- 绳子突然绷紧（或被拉断）也是极短时间内的相互作用：绳的拉力远大于其他力，可按动量守恒（或对两物体分别用动量定理）列式；绷紧后两物体一起运动，和完全非弹性碰撞一样会损失动能。

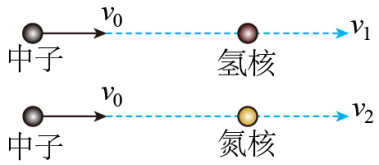
20. （2026 · 海南卷）★ 如图，在光滑水平面上，a 球以初速度 v 水平向右运动，与前方静止的 b 球发生弹性正碰。若 a 球的质量 M 远大于 b 球的质量 m，则碰撞后（　）



A. a 球的速度为 0　　B. a 球的速度略小于 v

C. 两球以相同的速度向右运动　　D. 两球的总动量比碰撞前的小

21. （2022 · 湖南卷）★★ 1932 年，查德威克用未知射线轰击氢核，发现这种射线是由质量与质子大致相等的中性粒子（即中子）组成。如图，中子以速度 v_0 分别碰撞静止的氢核和氮核，碰撞后氢核和氮核的速度分别为 v_1 和 v_2。设碰撞为弹性正碰，不考虑相对论效应，下列说法正确的是（　）



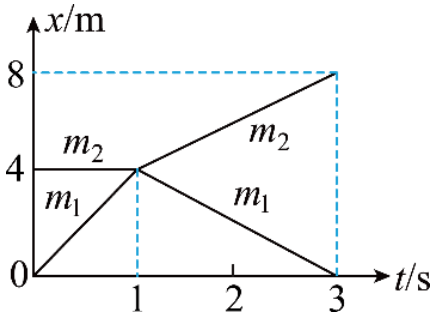
A. 碰撞后氮核的动量比氢核的小　　B. 碰撞后氮核的动能比氢核的小

C. v_2 大于 v_1　　D. v_2 大于 v_0

22. （2011 · 福建卷）★★ 在光滑水平面上，一质量为 m，速度大小为 v 的 A 球与质量为 $2m$ 静止的 B 球碰撞后，A 球的速度方向与碰撞前相反。则碰撞后 B 球的速度大小可能是（　）

A. $0.6v$　　B. $0.4v$　　C. $0.3v$　　D. $0.2v$

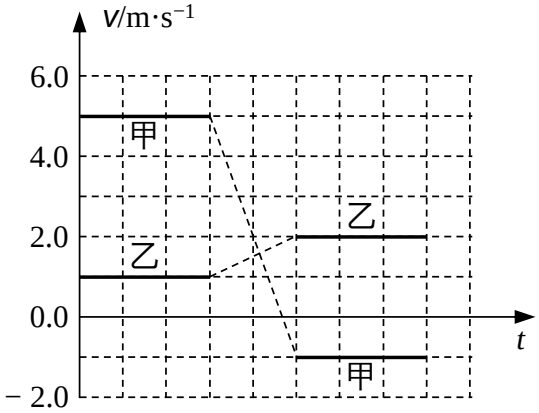
23. （2022 · 北京卷）★★ 质量为 m_1 和 m_2 的两个物体在光滑水平面上正碰，其位置坐标 x 随时间 t 变化的图像如图所示。下列说法正确的是（　）



A. 碰撞前 m_2 的速率大于 m_1 的速率　　B. 碰撞后 m_2 的速率大于 m_1 的速率

C. 碰撞后 m_2 的动量大于 m_1 的动量　　D. 碰撞后 m_2 的动能小于 m_1 的动能

24. （2020 · 全国Ⅲ卷）★★ 甲、乙两个物块在光滑水平桌面上沿同一直线运动，甲追上乙，并与乙发生碰撞，碰撞前后甲、乙的速度随时间的变化如图中实线所示。已知甲的质量为 1 kg，则碰撞过程两物块损失的机械能为（　）

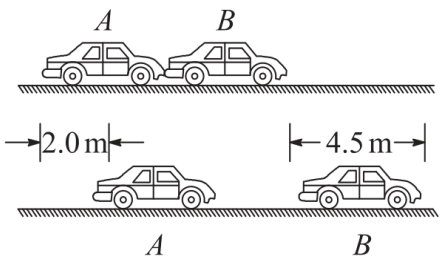


A. 3 J　　B. 4 J　　C. 5 J　　D. 6 J

25. （2018 · 全国Ⅱ卷）★★ 汽车 A 在水平冰雪路面上行驶，驾驶员发现其正前方停有汽车 B，立即采取制动措施，但仍然撞上了汽车 B。两车碰撞时和两车都完全停止后的位置如图所示，碰撞后 B 车向前滑动了 4.5 m，A 车向前滑动了 2.0 m，已知 A 和 B 的质量分别为 2.0×10^3 kg 和 1.5×10^3 kg，两车与该冰雪路面间的动摩擦因数均为 0.10，两车碰撞时间极短，在碰撞后车轮均没有滚动，重力加速度大小 $g=10\,\mathrm{m/s^2}$。求：

(1) 碰撞后的瞬间 B 车速度的大小；

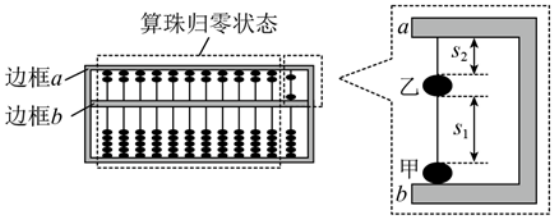
(2) 碰撞前的瞬间 A 车速度的大小。



26. （2021 · 广东卷）★★ 算盘是我国古老的计算工具，中心带孔的相同算珠可在算盘的固定导杆上滑动，使用前算珠需要归零，如图所示，水平放置的算盘中有甲、乙两颗算珠未在归零位置，甲靠边框 b，甲、乙相隔 $s_1 = 3.5\times10^{-2}\,\mathrm{m}$，乙与边框 a 相隔 $s_2 = 2.0\times10^{-2}\,\mathrm{m}$，算珠与导杆间的动摩擦因数 $\mu = 0.1$。现用手指将甲以 $0.4\,\mathrm{m/s}$ 的初速度拨出，甲、乙碰撞后甲的速度大小为 $0.1\,\mathrm{m/s}$，方向不变，碰撞时间极短且不计，重力加速度 g 取 $10\,\mathrm{m/s^2}$。

(1) 通过计算，判断乙算珠能否滑动到边框 a；

(2) 求甲算珠从拨出到停下所需的时间。

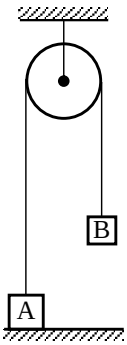


27. （2017 · 天津卷）★★ 如图所示，物块 A 和 B 通过一根轻质不可伸长的细绳连接，跨放在质量不计的光滑定滑轮两侧，质量分别为 $m_A = 2\,\mathrm{kg}$、$m_B = 1\,\mathrm{kg}$。初始时 A 静止与水平地面上，B 悬于空中。先将 B 竖直向上再举高 $h = 1.8\,\mathrm{m}$（未触及滑轮）然后由静止释放。一段时间后细绳绷直，A、B 以大小相等的速度一起运动，之后 B 恰好可以和地面接触。取 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$。

(1) B 从释放到细绳绷直时的运动时间 t；

(2) A 的最大速度 v 的大小；

(3) 初始时 B 离地面的高度 H。



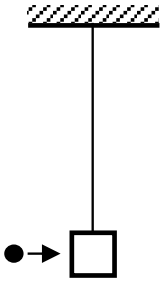
28. （2013 · 新课标 I 卷）★★★ 在粗糙的水平桌面上有两个静止的木块 A 和 B，两者相距为 d。现给 A 一初速度，使 A 与 B 发生弹性正碰，碰撞时间极短。当两木块都停止运动后，相距仍然为 d。已知两木块与桌面之间的动摩擦因数均为 μ，B 的质量为 A 的 2 倍，重力加速度大小为 g。求 A 的初速度的大小。

五、常见模型（一）：子弹打木块与板块

要点回顾

- 子弹打木块：子弹射入（或穿出）木块的极短时间内，系统动量守恒；系统损失的动能变成内能，$Q=f\cdot d$（d 为子弹相对木块移动的距离）。子弹留在木块中（两者共速）时，损失的动能最多。
- 板块模型（地面光滑）：系统动量守恒；两者共速后不再相对滑动；摩擦产生的热量 $Q=f\cdot s_{相对}$，等于系统动能的减少量。

29. （2018 · 海南卷）★★ 如图，用长为 l 的轻绳悬挂一质量为 M 的沙箱，沙箱静止。一质量为 m 的弹丸以速度 v 水平射入沙箱并留在其中，随后与沙箱共同摆动一小角度。不计空气阻力。对子弹射向沙箱到与其共同摆过一小角度的过程（　）



A. 若保持 m、v、l 不变，M 变大，则系统损失的机械能变小

B. 若保持 M、v、l 不变，m 变大，则系统损失的机械能变小

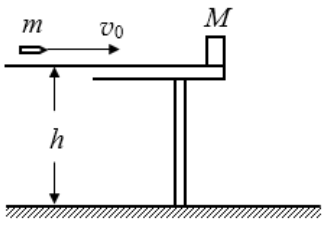
C. 若保持 M、m、l 不变，v 变大，则系统损失的机械能变大

D. 若保持 M、m、v 不变，l 变大，则系统损失的机械能变大

30. （2008 · 全国Ⅱ卷）★★ 如图，一质量为 M 的物块静止在桌面边缘，桌面离水平地面的高度为 h。一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 射入物块后，以水平速度 $\frac{1}{2}v_0$ 射出。重力加速度为 g。求：

(1) 此过程中系统损失的机械能；

(2) 此后物块落地点离桌面边缘的水平距离。

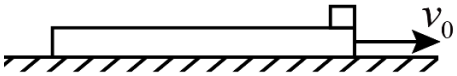


31. （2021 · 海南卷）★★★ 如图，一长木板在光滑的水平面上以速度 v_0 向右做匀速直线运动，将一小滑块无初速地轻放在木板最右端。已知滑块和木板的质量分别为 m 和 $2m$，它们之间的动摩擦因数为 μ，重力加速度为 g。

(1) 滑块相对木板静止时，求它们的共同速度大小；

(2) 某时刻木板速度是滑块的 2 倍，求此时滑块到木板最右端的距离；

(3) 若滑块轻放在木板最右端的同时，给木板施加一水平向右的外力，使得木板保持匀速直线运动，直到滑块相对木板静止，求此过程中滑块的运动时间以及外力所做的功。



32. （2025 · 浙江 1 月选考）★★★ 如图所示，光滑水平地面上放置完全相同的两长板 A 和 B，滑块 C（可视为质点）置于 B 的右端，三者质量均为 1 kg。A 以 4 m/s 的速度向右运动，B 和 C 一起以 2 m/s 的速度向左运动，A 和 B 发生碰撞后粘在一起不再分开。已知 A 和 B 的长度均为 0.75 m，C 与 A、B 间动摩擦因数均为 0.5，则（　）



A. 碰撞瞬间 C 相对地面静止

B. 碰撞后到三者相对静止，经历的时间为 0.2 s

C. 碰撞后到三者相对静止，摩擦产生的热量为 12 J

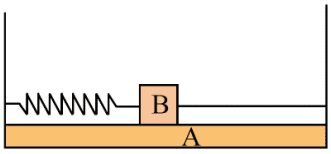
D. 碰撞后到三者相对静止，C 相对长板滑动的距离为 0.6 m

六、常见模型（二）：弹簧与斜面体

要点回顾

- 弹簧连接体：两物体速度相等时，弹簧形变量最大，弹性势能最大；弹簧从原长被压缩又恢复原长的整个过程，相当于一次弹性碰撞。
- 弹簧一端靠墙（或固定在墙上）：墙通过弹簧对系统有冲量，物体离开墙以前系统动量不守恒，离开墙以后才守恒。
- 斜面体、圆弧槽（水平面光滑）：只有水平方向动量守恒；物块升到最高点时与斜面体在水平方向共速，这时系统动能最小、重力势能最大。

33. （2024 · 江苏卷）★★ 在水平面上有一个 U 形滑板 A，A 的上表面有一个静止的物体 B，左侧用轻弹簧连接在物体 B 的左侧，右侧用一根细绳连接在物体 B 的右侧，开始时弹簧处于拉伸状态，各表面均光滑，剪断细绳后，则（　）



A. 弹簧原长时 B 动量最大　　B. 压缩最短时 A 动能最大

C. 系统动量变大　　D. 系统机械能变大

34. （2007 · 四川卷）★★ 如图所示，弹簧的一端固定在竖直墙上，质量为 m 的光滑弧形槽静止在光滑水平面上，底部与水平面平滑连接，一个质量也为 m 的小球从槽高 h 处开始下滑（　）



A. 在以后的运动过程中，小球和槽的动量始终守恒

B. 在下滑过程中小球和槽之间的相互作用力始终不做功

C. 在弹簧反弹后，小球和槽都做速率不变的直线运动

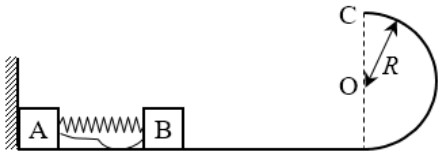
D. 被弹簧反弹后，小球和槽的机械能守恒，小球能回到槽高 h 处

35. （2008 · 天津卷）★★ 光滑水平面上放着质量 $m_A = 1\,\mathrm{kg}$ 的物块 A 和质量 $m_B = 2\,\mathrm{kg}$ 的物块 B，A 与 B 均可视为质点，A 靠在竖直墙上，A、B 间夹着一个被压缩的轻弹簧（弹簧与 A、B 均不拴接），用手挡住 B 不动，此时弹簧弹性势能 $E_\mathrm{p} = 49\,\mathrm{J}$，在 A、B 间系一轻质细绳，细绳的长度大于弹簧的自然长度，如图所示。放手后 B 向右运动，绳在短暂时间内被拉断，此后 B 冲上与水平面相切的竖直半圆光滑轨道，其半径 $R = 0.5\,\mathrm{m}$，B 恰能到达最高点 C。取 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$，求：

(1) 绳拉断后瞬间 B 的速度 v_B 的大小；

(2) 绳拉断过程绳对 B 的冲量 I 的大小；

(3) 绳拉断过程绳对 A 所做的功 W。



36. （2021 · 湖南卷）★★★ 如图 a，质量分别为 m_A、m_B 的 A、B 两物体用轻弹簧连接构成一个系统，外力 F 作用在 A 上，系统静止在光滑水平面上（B 靠墙面），此时弹簧形变量为 x。撤去外力并开始计时，A、B 两物体运动的 $a-t$ 图像如图 b 所示，S_1 表示 0 到 t_1 时间内 A 的 $a-t$ 图线与坐标轴所围面积大小，S_2、S_3 分别表示 t_1 到 t_2 时间内 A、B 的 $a-t$ 图线与坐标轴所围面积大小。A 在 t_1 时刻的速度为 v_0。下列说法正确的是（　）

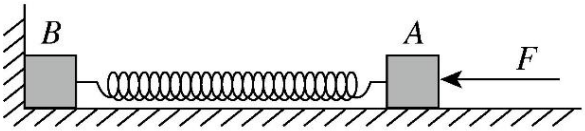


图 a

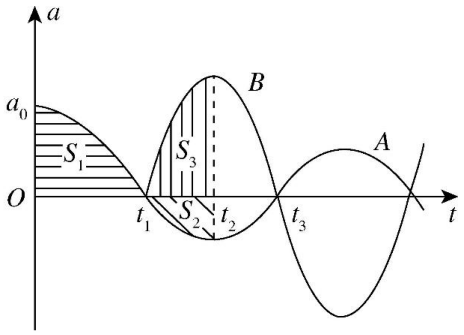


图 b

A. 0 到 t_1 时间内，墙对 B 的冲量等于 $m_A v_0$

B. $m_A > m_B$

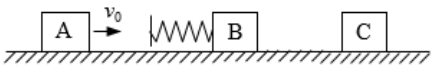
C. B 运动后，弹簧的最大形变量等于 x

D. $S_1 - S_2 = S_3$

37. （2013 · 新课标Ⅱ卷）★★★ 如图，光滑水平直轨道上有三个质量均为 m 的物块 A、B、C。B 的左侧固定一轻弹簧（弹簧左侧的挡板质量不计）。设 A 以速度 v_0 朝 B 运动，压缩弹簧；当 A、B 速度相等时，B 与 C 恰好相碰并粘接在一起，然后继续运动。假设 B 和 C 碰撞过程时间极短。求从 A 开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中，

(1) 整个系统损失的机械能；

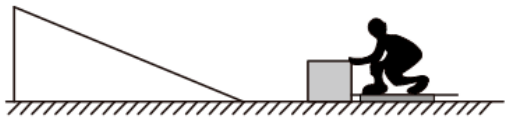
(2) 弹簧被压缩到最短时的弹性势能。



38. （2016 · 全国Ⅱ卷）★★★ 如图，光滑冰面上静止放置一表面光滑的斜面体，斜面体右侧一蹲在滑板上的小孩和其前面的冰块均静止于冰面上。某时刻小孩将冰块以相对冰面 $3\,\mathrm{m/s}$ 的速度向斜面体推出，冰块平滑地滑上斜面体，在斜面体上上升的最大高度为 $h = 0.3\,\mathrm{m}$（h 小于斜面体的高度）。已知小孩与滑板的总质量为 $m_1 = 30\,\mathrm{kg}$，冰块的质量为 $m_2 = 10\,\mathrm{kg}$，小孩与滑板始终无相对运动。取重力加速度的大小 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$。

(1) 求斜面体的质量；

(2) 通过计算判断，冰块与斜面体分离后能否追上小孩？



七、实验：验证动量守恒定律

要点回顾

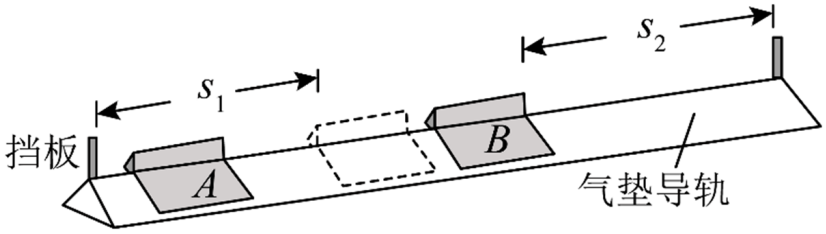
- 原理：测出两物体的质量和碰撞前、后的速度，比较碰撞前、后的总动量 $m_1v_1+m_2v_2$ 与 $m_1v_1'+m_2v_2'$。
- 斜槽平抛法：两球离开斜槽末端后下落高度相同、运动时间相同，可以用平抛的水平位移代替速度，验证 $m_a\cdot OP=m_a\cdot OM+m_b\cdot ON$。要求斜槽末端水平、两球半径相同、入射球质量大于被碰球、入射球每次从同一位置由静止释放。
- 气垫导轨法：先把导轨调水平，再用光电门（$v=\frac{d}{\Delta t}$）或测量时间、位移求速度。

39. （2024 · 新课标卷）★★ 某同学用如图所示的装置验证动量守恒定律。将斜槽轨道固定在水平桌面上，轨道末段水平，右侧端点在水平木板上的垂直投影为 O，木板上叠放着白纸和复写纸。实验时先将小球 a 从斜槽轨道上 Q 处由静止释放，a 从轨道右端水平飞出后落在木板上；重复多次，测出落点的平均位置 P 与 O 点的距离 x_P，将与 a 半径相等的小球 b 置于轨道右侧端点，再将小球 a 从 Q 处由静止释放，两球碰撞后均落在木板上；重复多次，分别测出 a、b 两球落点的平均位置 M、N 与 O 点的距离 x_M、x_N。完成下列填空：

(1) 记 a、b 两球的质量分别为 m_a、m_b，实验中须满足条件 m_a____m_b（填“>”或“<”）；

(2) 如果测得的 x_P、x_M、x_N、m_a 和 m_b 在实验误差范围内满足关系式_____，则验证了两小球在碰撞中满足动量守恒定律。实验中，用小球落点与 O 点的距离来代替小球水平飞出时的速度，依据是_____

40. （2022 · 全国甲卷）★★★ 利用图示的实验装置对碰撞过程进行研究。让质量为 m_1 的滑块 A 与质量为 m_2 的静止滑块 B 在水平气垫导轨上发生碰撞，碰撞时间极短，比较碰撞后 A 和 B 的速度大小 v_1 和 v_2，进而分析碰撞过程是否为弹性碰撞。完成下列填空：



(1) 调节导轨水平；

(2) 测得两滑块的质量分别为 0.510 kg 和 0.304 kg。要使碰撞后两滑块运动方向相反，应选取质量为_____ kg 的滑块作为 A；

(3) 调节 B 的位置，使得 A 与 B 接触时，A 的左端到左边挡板的距离 s_1 与 B 的右端到右边挡板的距离 s_2 相等；

(4) 使 A 以一定的初速度沿气垫导轨运动，并与 B 碰撞，分别用传感器记录 A 和 B 从碰撞时刻开始到各自撞到挡板所用的时间 t_1 和 t_2；

(5) 将 B 放回到碰撞前的位置，改变 A 的初速度大小，重复步骤 (4)。多次测量的结果如下表所示；

	1	2	3	4	5
t_1/s	0.49	0.67	1.01	1.22	1.39
t_2/s	0.15	0.21	0.33	0.40	0.46
$k=\frac{v_1}{v_2}$	0.31	k_2	0.33	0.33	0.33

(6) 表中的 $k_2=$_____（保留 2 位有效数字）；

(7) $\frac{v_1}{v_2}$ 的平均值为_____；（保留 2 位有效数字）

(8) 理论研究表明，对本实验的碰撞过程，是否为弹性碰撞可由 $\frac{v_1}{v_2}$ 判断。若两滑块的碰撞为弹性碰撞，则 $\frac{v_1}{v_2}$ 的理论表达式为_____（用 m_1 和 m_2 表示），本实验中其值为_____（保留 2 位有效数字），若该值与 (7) 中结果间的差别在允许范围内，则可认为滑块 A 与滑块 B 在导轨上的碰撞为弹性碰撞。

八、综合应用

要点回顾

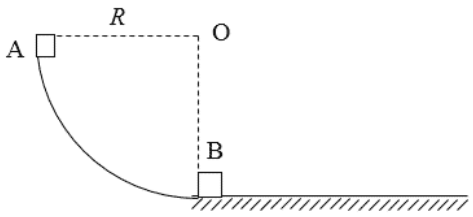
- 按时间顺序分段：碰撞前（动能定理、机械能守恒或运动学）→ 碰撞瞬间（动量守恒）→ 碰撞后（能量关系、圆周运动、平抛运动等）。
- 碰撞、爆炸、绳子突然绷紧等“瞬间”过程，机械能一般不守恒（碰撞、绷紧有损失，爆炸会增加），要用动量守恒连接前后两个阶段，不能用机械能守恒跨过这一瞬间（弹性碰撞除外）。
- 圆周运动中的拉力、支持力以及最高点的临界条件，用牛顿第二定律在半径方向列式：$F_{向}=m\frac{v^2}{r}$。

41. （2014 · 北京卷）★★ 如图所示，竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切，小滑块 A 和 B 分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点。现将 A 无初速度释放，A 与 B 碰撞后结合为一个整体，并沿桌面滑动。已知圆弧轨道光滑，半径 $R=0.2\,\mathrm{m}$；A 和 B 的质量相等；A 和 B 整体与桌面之间的动摩擦因数 $\mu=0.2$。取重力加速度 $g=10\,\mathrm{m/s^2}$。求：

(1) 碰撞前瞬间 A 的速率 v；

(2) 碰撞后瞬间 A 和 B 整体的速率 v'；

(3) A 和 B 整体在桌面上滑动的距离 l。

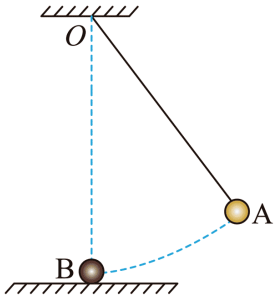


42. （2023 · 北京卷）★★ 如图所示，质量为 m 的小球 A 用一不可伸长的轻绳悬挂在 O 点，在 O 点正下方的光滑桌面上有一个与 A 完全相同的静止小球 B，B 距 O 点的距离等于绳长 L。现将 A 拉至某一高度，由静止释放，A 以速度 v 在水平方向和 B 发生正碰并粘在一起。重力加速度为 g。求：

(1) A 释放时距桌面的高度 H；

(2) 碰撞前瞬间绳子的拉力大小 F；

(3) 碰撞过程中系统损失的机械能 ΔE。

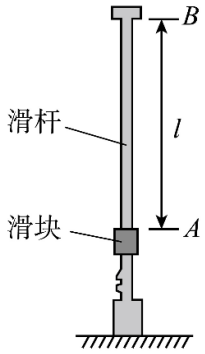


43. （2022 · 广东卷）★★ 某同学受自动雨伞开伞过程的启发，设计了如图所示的物理模型。竖直放置在水平桌面上的滑杆上套有一个滑块，初始时它们处于静止状态。当滑块从 A 处以初速度 v_0 为 $10\,\mathrm{m/s}$ 向上滑动时，受到滑杆的摩擦力 f 为 $1\,\mathrm{N}$，滑块滑到 B 处与滑杆发生完全非弹性碰撞，带动滑杆离开桌面一起竖直向上运动。已知滑块的质量 $m = 0.2\,\mathrm{kg}$，滑杆的质量 $M = 0.6\,\mathrm{kg}$，A、B 间的距离 $l = 1.2\,\mathrm{m}$，重力加速度 g 取 $10\,\mathrm{m/s^2}$，不计空气阻力。求：

(1) 滑块在静止时和向上滑动的过程中，桌面对滑杆支持力的大小 N_1 和 N_2；

(2) 滑块碰撞前瞬间的速度大小 v_1；

(3) 滑杆向上运动的最大高度 h。

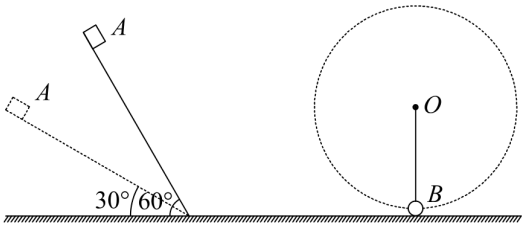


44. （2022 · 海南卷）★★ 如图，竖直面内一倾角可调的轨道与光滑水平面平滑相连。当轨道倾角为 30° 时，物块 A 恰好能沿轨道匀速下滑。小球 B 用轻绳悬挂于 O 点，恰与水平面接触而无挤压。将轨道倾角调为 60°，物块 A 从轨道上距水平面高为 h 处由静止开始运动，一段时间后与小球 B 发生对心弹性碰撞，碰撞后小球 B 恰好能做完整的圆周运动。已知物块 A 的质量是小球 B 的 3 倍，重力加速度为 g，忽略空气阻力，求：

(1) 物块 A 与轨道间的动摩擦因数；

(2) 碰撞后瞬间小球 B 的速度大小；

(3) 轻绳的长度。

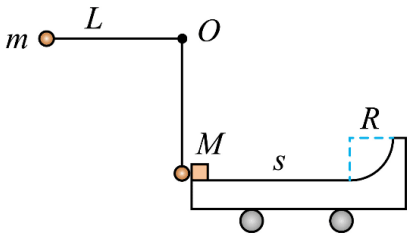


45. （2024 · 安徽卷）★★★ 如图所示，一实验小车静止在光滑水平面上，其上表面有粗糙水平轨道与光滑四分之一圆弧轨道。圆弧轨道与水平轨道相切于圆弧轨道最低点，一物块静止于小车最左端，一小球用不可伸长的轻质细线悬挂于 O 点正下方，并轻靠在物块右侧。现将细线拉直到水平位置时，静止释放小球，小球运动到最低点时与物块发生弹性碰撞。碰撞后，物块沿着的轨道运动，已知细线长 $L = 1.25\,\mathrm{m}$。小球质量 $m = 0.20\,\mathrm{kg}$。物块、小车质量均为 $M = 0.30\,\mathrm{kg}$。小车上的水平轨道长 $s = 1.0\,\mathrm{m}$。圆弧轨道半径 $R = 0.15\,\mathrm{m}$。小球、物块均可视为质点。不计空气阻力，重力加速度 g 取 $10\,\mathrm{m/s^2}$。

(1) 求小球运动到最低点与物块碰撞前所受拉力的大小；

(2) 求小球与物块碰撞后的瞬间，物块速度的大小；

(3) 为使物块能进入圆弧轨道，且在上升阶段不脱离小车，求物块与水平轨道间的动摩擦因数 μ 的取值范围。



九、挑战题（选做）

本组三题需要连续多次运用碰撞、反冲的规律或分析极值，供学有余力时选做。

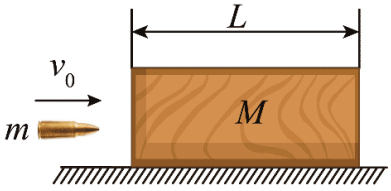
46. （2015 · 新课标 I 卷）★★★★ 如图，在足够长的光滑水平面上，物体 A、B、C 位于同一直线上，A 位于 B、C 之间。A 的质量为 m，B、C 的质量都为 M，三者都处于静止状态，现使 A 以某一速度向右运动，求 m 和 M 之间满足什么条件才能使 A 只与 B、C 各发生一次碰撞。设物体间的碰撞都是弹性的。



47. （2020 · 全国 II 卷）★★★★ 水平冰面上有一固定的竖直挡板，一滑冰运动员面对挡板静止在冰面上，他把一质量为 4.0 kg 的静止物块以大小为 5.0 m/s 的速度沿与挡板垂直的方向推向挡板，运动员获得退行速度；物块与挡板弹性碰撞，速度反向，追上运动员时，运动员又把物块推向挡板，使其再一次以大小为 5.0 m/s 的速度与挡板弹性碰撞。总共经过 8 次这样推物块后，运动员退行速度的大小大于 5.0 m/s，反弹的物块不能再追上运动员。不计冰面的摩擦力，该运动员的质量可能为（　）

A. 48 kg　　B. 53 kg　　C. 58 kg　　D. 63 kg

48. （2024 · 湖北卷）★★★★ 如图所示，在光滑水平面上静止放置一质量为 M、长为 L 的木块，质量为 m 的子弹水平射入木块。设子弹在木块内运动过程中受到的阻力不变，其大小 f 与射入初速度大小 v_0 成正比，即 $f=kv_0$（k 为已知常数）。改变子弹的初速度大小 v_0，若木块获得的速度最大，则（　）



A. 子弹的初速度大小为 $\frac{2kL(m+M)}{mM}$　　B. 子弹在木块中运动的时间为 $\frac{2mM}{k(m+M)}$

C. 木块和子弹损失的总动能为 $\frac{k^2L^2(m+M)}{mM}$　　D. 木块在加速过程中运动的距离为 $\frac{mL}{m+M}$